xnote 组件示例

xichen · 2026-07-20

摘要

演示 xnote 的全部组件：模板参数、16 种 callout、行内工具、三线表，以及带来源定位和批注的文本、图片、代码摘录。可作为新笔记的起点模板。

目录

1 模板参数 2
2 基础排版 2
3 Callout 块 2
3.1 通用提示类 2
3.2 研究流程类 3
3.3 学术结构类 3
3.4 任务管理类 4
3.5 Callout 参数 4
4 行内与块级小工具 4
5 表格 4
5.1 三线表 tri-table 4
5.2 键值表 kv-table 4
5.3 紧凑表 dense-table 5
6 引用、摘录与批注 5
6.1 论文文本 5
6.2 图片与图注 5
6.3 代码摘录 6
6.4 独立来源与批注 6
7 迁移自 xyznote 6
8 参考文献 7

1 模板参数

`xnote.with()` 支持的参数与默认值：

字段		内容
`title`		文档标题，居中大字渲染
`author`	/	默认 `none`，给了才渲染
`date`	/	
`abstract`		
`lang`		默认 `"zh"`，影响「摘要」「目录」措辞
`outline-title`		默认 `auto` 生成目录；设 `none` 关闭
`heading-numbering`		默认 `"1.1"`；设 `none` 取消标题编号
`font-size`	/	默认 `10.5pt` / `(x: 2.2cm, y: 2.4cm)` / `"a4"`
`margin`	/	
`paper`		

> **★ 提示**
>
> 不想每次开头都有目录？`outline-title: none`，短笔记更干净。

2 基础排版

正文与标题统一使用无衬线字体：英文 Arial，中文优先 Noto Sans CJK SC，回退到 Microsoft YaHei。行内代码使用 Consolas，回退到 Courier New；数学公式保留原有字体设置。编译环境需安装上述字体，避免缺失字体警告。

正文直接写，支持 Typst 全部原生语法：**强调**、斜体、行内代码 `top-k`，以及数学公式 $L = \sum_{i=1}^{N} \ell_i$。

行内代码块会自动套灰底样式；链接自动加蓝色下划线，例如 https://typst.app 。

```
# 块级代码保持原样
def route(x, experts, k=4):
    return topk(gate(x), k)
```

3 Callout 块

16 种语义化块，统一语法 `#kind[内容]`，全部支持 `title:` 自定义标题。

3.1 通用提示类

> **✏️ 注释**
>
> 背景信息、引用约定、阅读前提。

> **★ 提示**
>
> 最佳实践与操作建议。

! 重要

不能遗漏的核心结论。

⚠ 警告

风险与边界条件，例如某结论只在 W3 QAT 下验证过。

× 危险

会造成不可逆后果的操作。

3.2 研究流程类

? Open Question

Late-layer routing drift 是否有统一的 margin 判据?

△ 假设

High-margin route changes 比 boundary reshuffling 更有害。

λ 实验

对 `high_margin_changed` tokens 强制 FP top-4 expert ids，比较 token-level NLL。

◉ 观察

W3 模型中 L19–L23 的 changed fraction 集中在 4% 附近。

→ 结果

Forced FP route 显著降低 NLL，expert id change 具有因果伤害。

3.3 学术结构类

◇ Routing Drift

量化后 router logits、gate weights 或 top-k expert set 相对 FP 模型发生的变化。

∴ 定理

若 gate margin 足够大，则 top-k 集合在微小扰动下保持不变。

□ 证明

由 margin 定义，扰动上界小于最小 margin 时排序不变，故 top-k 不变。

例子

Qwen1.5-MoE 在 W3 量化下，L23 的 top-4 集合变化率为 4.21%。

3.4 任务管理类

✓ 任务

本周完成 forced-route intervention 的 L21 复现。

☐ 待办

把 xnote 迁移到所有活跃笔记。

3.5 Callout 参数

✏️ 自定义标题

所有 `#kind[...]` 都是 `#callout` 的包装。`compact: true` 更紧凑；`breakable: false` 禁止跨页断开；`color:` 和 `fill:` 可覆盖配色。

4 行内与块级小工具

关键概念可用 行内高亮 标出，适合术语首次出现。

整段强调框。比 callout 朴素，没有图标和标题，适合大段引用或核心论证。

✏️ 旁注

紧凑旁注，适合补充一句不打断主线的话。

* * *

5 表格

5.1 三线表 tri-table

Layer	Fraction	Delta NLL	Lift
L23	0.0421	0.2323	+0.1122
L21	0.0442	0.2152	+0.0945
L19	0.0394	0.2080	+0.0866

表 1　Late-layer high-margin changed bucket

5.2 键值表 kv-table

字段	内容
模型	Qwen1.5-MoE
量化	W3 QAT
方法	EfficientQAT-style Block-AP
下一步	forced-route intervention

5.3 紧凑表 dense-table

符号	含义
g_i	router logit
m	top-k margin
E_k	top-k expert set

> **★ 提示**
>
> `booktabs` 是 `tri-table` 的别名，习惯 LaTeX 命名可以直接用。

6 引用、摘录与批注

`excerpt` 接收任意 Typst 内容，不自动改写原文；正文、图片和代码使用同一接口。 必填的 `source:` 可以是文献名称，也可以是原生 `cite`，与文末参考文献联动。 `page:` 记录原文页码，`location:` 记录章节、段落、公式、图号或代码行号， `url:` 提供可点击的原文链接，`annotation:` 把自己的解读与摘录正文分开。页码按原文填写；PDF 阅读器页序与印刷页码不一致时，在 `location:` 中注明。

6.1 论文文本

原文摘录

> We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely.

来源：[1] · p. 1 · Abstract · 原文

批注

这里强调的是架构不依赖 recurrence 和 convolution，并不意味着不需要位置信息。

6.2 图片与图注

下面的图片是本地绘制的接口演示图，**不是论文原图**。实际使用时将图片路径替换为论文截图， 并在 `location:` 中填写原文图号及子图编号；可设 `breakable: false` 保持图片和批注在同一页。

图片摘录



演示图：Input → Attention → Output。

来源：xnote 本地演示素材 · assets/excerpt-demo.svg；非论文原图

批注

批注可解释箭头、符号或裁剪范围；原始图注应留在摘录正文中。

6.3 代码摘录

代码可直接放 fenced raw block，保留语言高亮；来源位置手动标明文件、版本和行号。 下面是演示代码，不宣称来自论文或真实仓库。

代码摘录

```
def route(logits, k):
    return logits.topk(k, dim=-1).indices
```

来源：本节演示代码 · route.py，L1–L2；实际引用时应补充 commit

批注

这里返回 expert ids；未展示 gate weights 和 expert 输出聚合。

6.4 独立来源与批注

已有图片或段落不需要外框时，可单独加来源行：

来源：[1] · p. 3 · §3.2.1，Eq. (1) · 原文

阅读批注

区分原文结论与自己的推断；行内仍可使用 高亮 和公式 $Q\frac{K^T}{\sqrt{d_k}}$。

调用方式：

```
#excerpt(
  source: cite(<paper-key>),
  page: 5,
  location: [§3.2, Fig. 4(b)],
  url: "https://example.org/paper.pdf#page=5",
  annotation: [我的解读。],
)[
  #image("assets/paper-figure.png", width: 90%)
  原图图注。
]
#bibliography("refs.bib", title: "参考文献")
```

`source-ref` 不解析或自动验证页码；链接能否跳到指定页取决于 PDF 阅读器。这些组件生成正文中的阅读批注，不是 PDF 阅读器里的可编辑注释对象。

7 迁移自 xyznote

xnote 的 callout 名字（`definition`、`important`、`theorem` 等）与 xyznote 基本一致，迁移通常只需把首行改成：

```
#import "@local/xnote:0.1.0": *
```

警告

xyznote 特有的组件（如参考文献样式、特定封面）xnote 未覆盖，迁移前先 grep 一遍原文件用到的函数名。

8 参考文献

[1] A. Vaswani 等, 《Attention Is All You Need》, 收入 *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017. [在线]. 载于: https://arxiv.org/abs/1706.03762